

음식을 보거나, 냄새를 맡거나 맛있는 음식을 생각만 해도 위액이 분비된다. 또한 입에서 음식물을 씹으면 뇌에 의한 신경 자극에 의해 위액의 분비가 시작된다. 부교감 신경은 위액 분비를 촉진하고 교감 신경은 억제한다. 음식물이나 위산이 위 점막을 자극하면 위생의 내분비 세포에서 혈관 쪽으로 가스트린 호르몬이 분비되고 가스트린은 혈관을 따라 이동하여 위생의 주세포와 부세포를 자극하고 위액 분비를 촉진한다.

침 속의 아밀라아제에 의해 녹말이 엿당과 덱스트린으로 분해된다. 녹말이 분해된 짧은 길이의 포도당 사슬을 총칭하여 덱스트린이라고 한다. 이자액의 아밀라아제에 의해 남은 덱스트린도 엿당으로 분해된다. 소장 내벽 상피세포의 세포막에는 탄수화물과 단백질을 최종 산물로 분해하는 소화 효소가 있다. 이후 당당류는 모세혈관으로 이동한다.

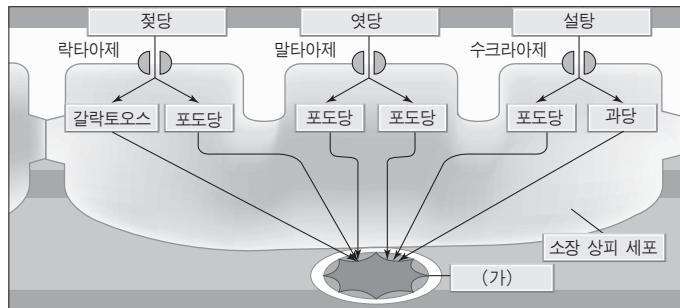
3 표는 마취된 개를 대조군과 실험군 (가)~(마)로 나누어 각 처리를 한 후 위액 분비를 조사하여 얻은 결과이다.

실험군	처리	위액 분비
(가)	위에 음식물을 주입시켜 팽창시킴	촉진
(나)	연수에서 위로 연결된 신경 A를 흥분시킴	촉진
(다)	신경 A 절단 후 위 내부에 아미노산 용액을 떨어뜨림	촉진
(라)	위 내부를 pH 3 이하로 감소시킴	감소
(마)	(다) 조건의 위 내벽 일부를 분쇄 후 추출액을 다른 개 X의 혈관에 주입시킴	개 X에서 촉진

이를 통해 알 수 있는 것으로 옳은 것은? (단, 각 실험군의 대조군에서는 위액 분비의 변화가 없었다.)

- ① A는 자율 신경의 하나인 교감 신경이다.
- ② 위액 분비는 신경을 통해서만 조절된다.
- ③ 위액의 성분인 염산은 위액 분비를 촉진한다.
- ④ 위액 분비량은 영양소 중 지질에 의해 촉진된다.
- ⑤ 위액 분비를 촉진하는 호르몬은 위에서 생성된다.

4 다음은 탄수화물 소화와 흡수의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 섭취한 양분은 손실 없이 모두 체내로 흡수된다고 가정한다.)

보기

- ㄱ. (가)는 모세 혈관이며, 흡수된 당당류는 간으로 이동한다.
 ㄴ. 녹말을 섭취한 사람의 소장에는 베네딕트 반응을 나타내는 영양소가 존재한다.
 ㄷ. 같은 개수의 엿당, 젖당, 설탕이 소화된다면 흡수된 포도당의 개수는 갈락토오스와 과당의 개수를 합친 것과 같다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ